

Условие

9-2. Три шарика массами $m, 2m, m$ шарнирно скреплены легкими жесткими стержнями длиной l и установлены вертикально на гладкой горизонтальной плоскости. Систему легким толчком выводят из положения равновесия. Определите скорости шаров в момент когда стержни составляют угол β с горизонтом, если система все время остается в вертикальной плоскости. Сопротивлением воздуха пренебречь.

